# Smart Skin Analyzer
## Miroir Intelligent IoT & IA

## Présentation du projet

Ce projet consiste à développer un miroir intelligent capable d'analyser l'état de la peau en temps réel en combinant des capteurs physiques et l'intelligence artificielle. Le système permet de capturer des images du visage, mesurer certains paramètres biologiques et fournir un diagnostic personnalisé accompagné de recommandations.

## Objectif principal

Concevoir un système intelligent d'analyse de la peau intégrant IoT et IA.

## Objectifs secondaires

1. Analyser la peau via caméra.
2. Mesurer des paramètres physiques.
3. Fournir des recommandations personnalisées.
4. Suivre l'évolution de la peau.

## Liste finale du matériel - Smart Skin Analyzer

### 1. Unité centrale

| Matériel | Rôle | Image |
|---|---|---|
| Raspberry Pi 4 | Traitement IA, affichage et serveur local. |  |
| Carte microSD 32/64 Go | Stockage du système Raspberry Pi OS. |  |
| Alimentation Raspberry Pi 5V/3A | Fournir l'énergie nécessaire au Raspberry Pi. |  |

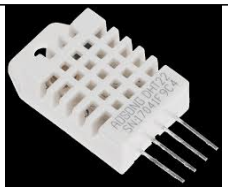
## 2. Module IoT

| Matériel | Rôle | Image |
|---|---|---|
| Câble USB pour ESP32 | Connexion et alimentation du module ESP32. |  |

## 3. Caméra

| Matériel | Rôle | Image |
|---|---|---|
| Caméra Raspberry Pi Camera Module ou Webcam USB HD | Capture du visage pour l'analyse de la peau. |  |

## 4. Capteurs de mesure à distance

| Matériel | Rôle | Image |
|---|---|---|
| Capteur de température infrarouge MLX90614 | Mesure de la température du visage sans contact. |  |
| Capteur de distance VL53L0X / VL53L1X | Mesurer la distance entre le visage et le miroir. |  |
| Capteur DHT22 | Mesure de la température et de l'humidité de l'air autour du miroir. |  |

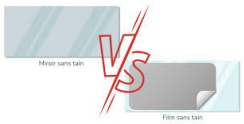
**Remarque :** Le capteur GSR mesure par contact, donc il est supprimé pour un système 100% sans contact.

## 5. Affichage

| Matériel | Rôle | Image |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Écran HDMI | Affichage de l'interface, du diagnostic et des recommandations. |  |
| Câble HDMI | Connexion entre le Raspberry Pi et l'écran. |  |

## 6. Miroir

| Matériel | Rôle | Image |
|---|---|---|
| Miroir sans tain ou miroir classique selon le budget | Permet de créer l'effet miroir intelligent. |  |
| Film miroir sans tain si utilisation d'une vitre normale | Transformer une vitre normale en miroir semi-transparent. |  |

## 7. Indication lumineuse

| Matériel | Rôle | Image |
|---|---|---|
| LED RGB ou bande LED | Indication de l'état du système. |  |